

智能物流搬运机器人作品简介

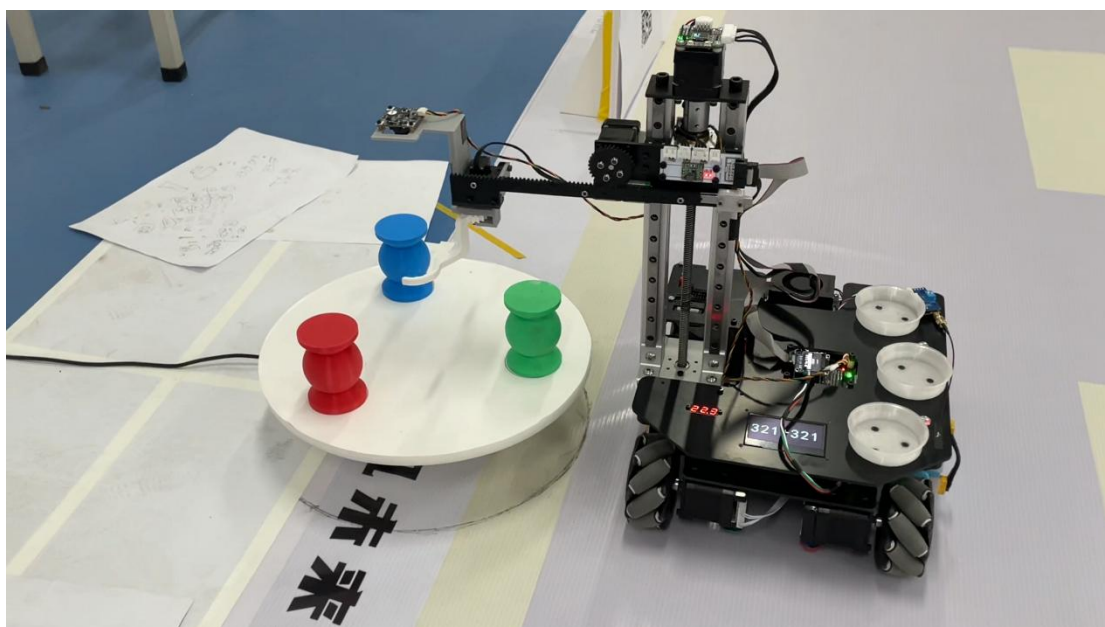
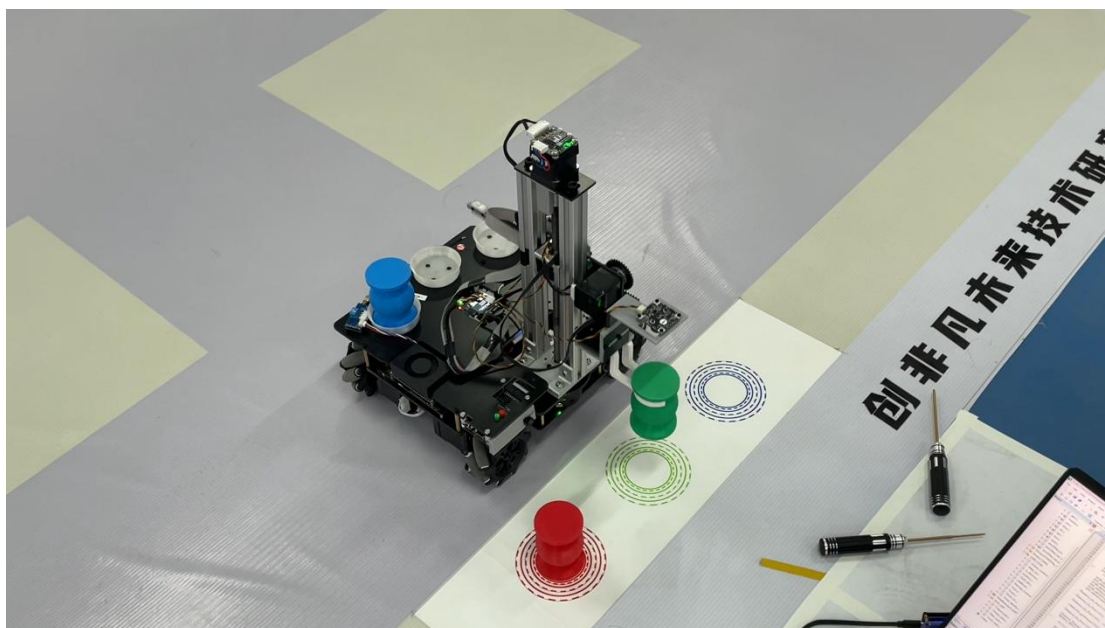
项目已开源：

CSDN: [【工创赛 2025-智能物流搬运塔吊方案开源 \(2 分 15 秒\)】西安理工大学工程训练中心 西安理工大学工创赛智能物流-CSDN 博客](#)

Gitee: [工创赛 2025-智能物流搬运塔吊方案：工创赛 2025-智能物流搬运塔吊方案开源](#)

视频播放量 3W+：

https://www.bilibili.com/video/BV1AHd8YiEp5/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click



本作品为智能物流搬运赛项参赛机器人，由团队全流程自主研发，融合机械创新、电控集成与算法优化，专注实现高效精准的物料搬运任务。本作品获得2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛省级特等奖，已晋级全国总决赛。

一、全自主设计与技术创新

整车机械、电控、视觉及硬件均自主开发，核心 PCB（主控 / 电源 / 拓展 / 塔吊转接）自主绘制打样，保障硬件系统的高集成与可靠性。机械结构创新性采用“塔吊”设计，灵活性大大提高。

搭载双重算法：视觉算法通过抗干扰优化，在强光干扰或目标部分遮挡的情况下仍然可以准确识别目标；底盘定位结合麦克纳姆轮逆运动学解算，配合视觉校正算法，实现 $\pm 2\text{mm}$ 级精度，可精确按照预定轨迹运动，并无误差返回出发点。

二、任务效率与功能突破

通过全流程时序优化，平均完赛时间控制在 2 分 15 秒内。支持“一键式”自主运行，具备定位、二维码读取、多色物料跟踪抓取及色环 1 环精度码垛等功能。

能源系统采用自主设计的锂电池组，满足全程能耗需求，支持实时电压监测，支持电池热替换。

三、场景适配与工程价值

作品高集成、高稳定的特点，既满足赛事技术要求，也贴近智能制造对物流自动化的实际需求，展现从实验室到工业应用的转化潜力。

团队以“自主创新 + 工程落地”为目标，通过全自主设计制作，以敢于直面困难的精神，在赛事中呈现当代大学生的创新素养。